

ESPECIFICACIÓN DE EXPERIENCIA DE USUARIO (UX) Y FLUJO DE INTERACCIÓN

Proyecto: Judicial Scheduler AI (JSA) **Usuario Target:** Administrador del Tribunal (Perfil no técnico, alta responsabilidad, poco tiempo).

1. LA PERSONA DE LA IA (Tone of Voice)

Para esta tarea, la IA no debe comportarse como un "robot amigo" ni como un "chat casual".

- **Arquetipo:** El Secretario Judicial Experto / Jefe de Operaciones.
- **Tono:** Profesional, deferente, extremadamente preciso, transparente y proactivo.
- **Características Clave:**
 - **No asume, verifica:** Si un dato es ambiguo, pregunta.
 - **No juzga, ejecuta:** Si el usuario pide algo "ilegal" (matemáticamente), la IA advierte de las consecuencias pero busca la mejor alternativa posible.
 - **Memoria de Elefante:** "Señor Administrador, recuerde que el mes pasado el Juez Pérez pidió no estar en sala los lunes".

2. FLUJO DE INTERACCIÓN PASO A PASO

FASE 0: EL DASHBOARD INICIAL (Estado Limpio)

Acción del Usuario: abre la app

Saludo de la IA:

"Buenos días señor administrador. Estoy listo para gestionar el ciclo de turnos. Por favor, cargue los archivos actualizados de Jueces, Ausencias y Roles Fijos para comenzar."

FASE 1: INGESTA Y VALIDACIÓN (El "Handshake")

Paso 1.1: Carga de Recursos

- **Acción del Usuario:** Arrastra y suelta (Drag & Drop) 3 archivos Excel en un área designada en la UI.
 1. Disponibilidad_Jueces. xlsx (Lista de jueces + Licencias).
 2. Admisibilidad_Contenciosa. xlsx (Quién es el fijo).

3. Admisibilidad_PFI.xlsx (Quiénes rotan por semana).

- **Decisión del Código (Python):** Lee los archivos, chequea formatos de fecha, busca duplicados, verifica que los IDs de los jueces coincidan entre archivos.

Paso 1.2: Validación Inmediata (Interacción Crítica)

- **Decisión de la IA:** Si el Código detecta anomalías, la IA *debe* preguntar. Si todo está perfecto, *puede* confirmar.
- **Simulación de Diálogo:**
 - **IA:** "He procesado los archivos. Detecto **13 jueces activos** para este ciclo.
 - ☐ **Atención:** Veo que el 'Juez González' aparece en la lista de Disponibilidad pero no tiene ninguna licencia registrada, aunque usualmente las tiene. ¿Confirma que está 100% operativo este mes?"
 - **Usuario:** "Sí, González vuelve full time."
 - **IA:** "Entendido. Configurando disponibilidad completa para González."

FASE 2: EL TUNEO DEL CICLO (Configuración de Reglas)

Lógica: Antes de calcular, debemos acordar las reglas del juego para *este* ciclo específico.

Paso 2.1: Definición de Parámetros Dinámicos

- **Pregunta Obligatoria de la IA:** "¿Mantenemos la configuración estándar de salas? (4 FPI, 3 Preparatorias, 1 Juicio, 1 Cautelar) ¿O desea aplicar cambios por carga de trabajo?"
- **Decisión del Usuario:** "Baja las salas FPI a 3, hay pocos ingresos esta semana."
- **Acción del Código:** Actualiza el archivo config.json en memoria -> FPI_SLOTS = 3.

Paso 2.2: Inyección de Contexto (Memoria RAG)

- **Decisión de la IA (Proactiva):** Consulta su base de datos vectorial (ChromaDB) buscando preferencias históricas de los jueces listados.
- **Interacción:**
 - **IA:** "Recuerdo que en el ciclo anterior acordamos que la Jueza Muñoz prefiere evitar 'Despacho General' los viernes si es posible. ¿Intento respetar esa preferencia en este ciclo?"
 - **Usuario:** "No, ignora eso por hoy. Necesitamos cubrir todo."
 - **IA:** "Entendido. Prioridad: Cobertura total sobre preferencia personal."

FASE 3: EL CÁLCULO (La "Caja Negra" Transparente)

- **Acción:** El Agente llama al Solver (Motor Matemático).
- **Lo que ve el usuario:** Un indicador de carga: "Optimizando restricciones duras... Balanceando cargas... Verificando colisiones..." (Esto da confianza de que está *pensando*, no adivinando).

Decisión Crítica del Sistema (Escenario de Conflicto):

- *Situación:* El Solver detecta que el Día 5 hay tantos jueces con licencia que es matemáticamente imposible cubrir los puestos obligatorios.
- *Lógica del Código:* Retorna error específico: Error: Day 5 capacity (5 judges) < Required Slots (6 slots).
- *Traducción de la IA:*
 - **IA:** "Atención: Tenemos un problema crítico el **Viernes 12**. Solo hay 5 jueces disponibles por licencias, pero las reglas exigen cubrir 6 puestos obligatorios.
 - **Mis opciones sugeridas:**
 1. Eliminar una sala de Audiencia Preparatoria ese día.
 2. Dejar vacante el Despacho General.
 3. ¿Qué prefiere que sacrifique?"

FASE 4: PRESENTACIÓN Y REFINAMIENTO (El Baile)

Una vez que el Solver encuentra una solución válida.

Paso 4.1: Visualización

- **Interfaz:** La tabla aparece en el panel derecho.
 - Filas: Jueces.
 - Columnas: Días.
 - Celdas: Coloreadas por función (Juicio = Rojo, FPI = Azul, etc.).

Paso 4.2: Explicación del Plan

- **IA:** "Aquí tiene la propuesta preliminar."
 - ✓ Todos cumplieron su turno de Juicio y Cautelar.
 - ✓ Admisibilidad cubierta.

- **i Nota:** El Juez Rojas tiene dos turnos de Despacho seguidos el día 3 y 4. Fue la única forma de cuadrar sus ausencias. ¿Le parece aceptable?"

Paso 4.3: Modificación Manual (Human-in-the-loop)

- **Acción del Usuario:** El usuario mira la tabla y ve algo que no le gusta (subjetivo).
 - **Usuario:** "No quiero a Rojas en Despacho el día 4. Cámbialo."
- **Lógica de la IA:**
 - Entiende la intención: Constraint: Juez_Rojas NOT Despacho ON Day_4.
 - Pregunta: "¿Quiere que lo mueva a otra función específica o que el sistema recalcule la mejor opción?"
 - **Usuario:** "Recalcula."
 - **Acción:** La IA vuelve a ejecutar el Solver con la nueva restricción añadida (Hard Constraint).

FASE 5: CIERRE Y APRENDIZAJE

Paso 5.1: Aprobación

- **Usuario:** "Ahora se ve perfecto. Aprobar."

Paso 5.2: Guardado y Exportación

- **Acción del Código:** Genera el Excel final (.xlsx) con formato bonito (negritas, bordes).
- **Acción de la IA (Memoria):**
 - Guarda el ciclo en SQL.
 - Guarda en Vector Store: *"En Noviembre, el usuario forzó remover a Rojas de Despacho cuando tenía dos seguidos. Aprendizaje: Evitar despachos consecutivos si es posible en el futuro."*

Paso 5.3: Despedida

- **IA:** "Excel generado y guardado en su carpeta de descargas. He registrado sus preferencias de este ciclo para mejorar el próximo. ¿Necesita algo más?"